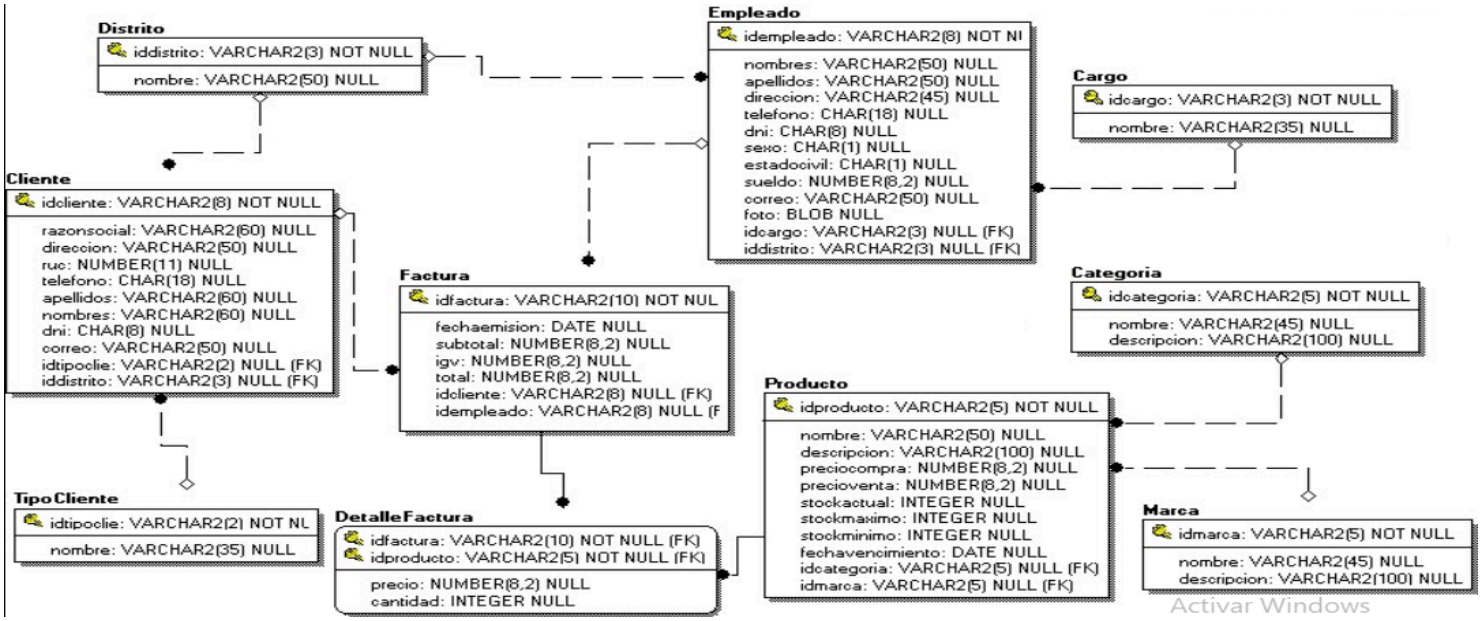
PRACTICA CALIFICADA Nº 01 – II Unidad

Alumnos:

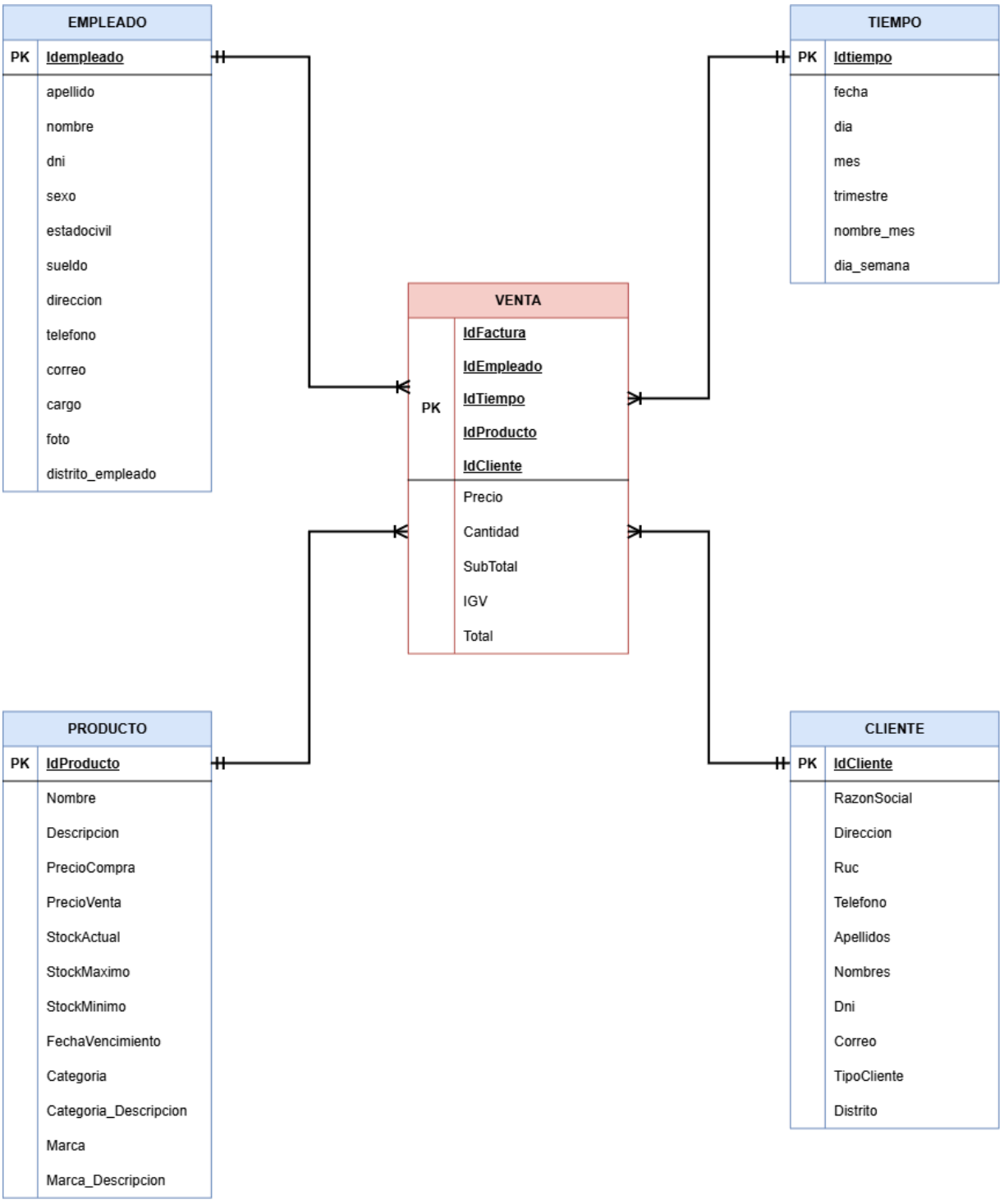
- **Herrera Ccari Robert Eloy**
- **Vasquez Berrocal Jimmy Adrian**

1. Dado el siguiente esquema de modelo base datos:



Se requiere:

1. Transformar a modelo dimensional bajo esquema estrella. Presentar el diagrama dimensional de acuerdo a lo indicado. (5 p.)



2. Presentar el T-SQL para crear el modelo dimensional. (4 p.)

```sql
CREATE DATABASE DataMart_Ventas;

USE DataMart_Ventas;

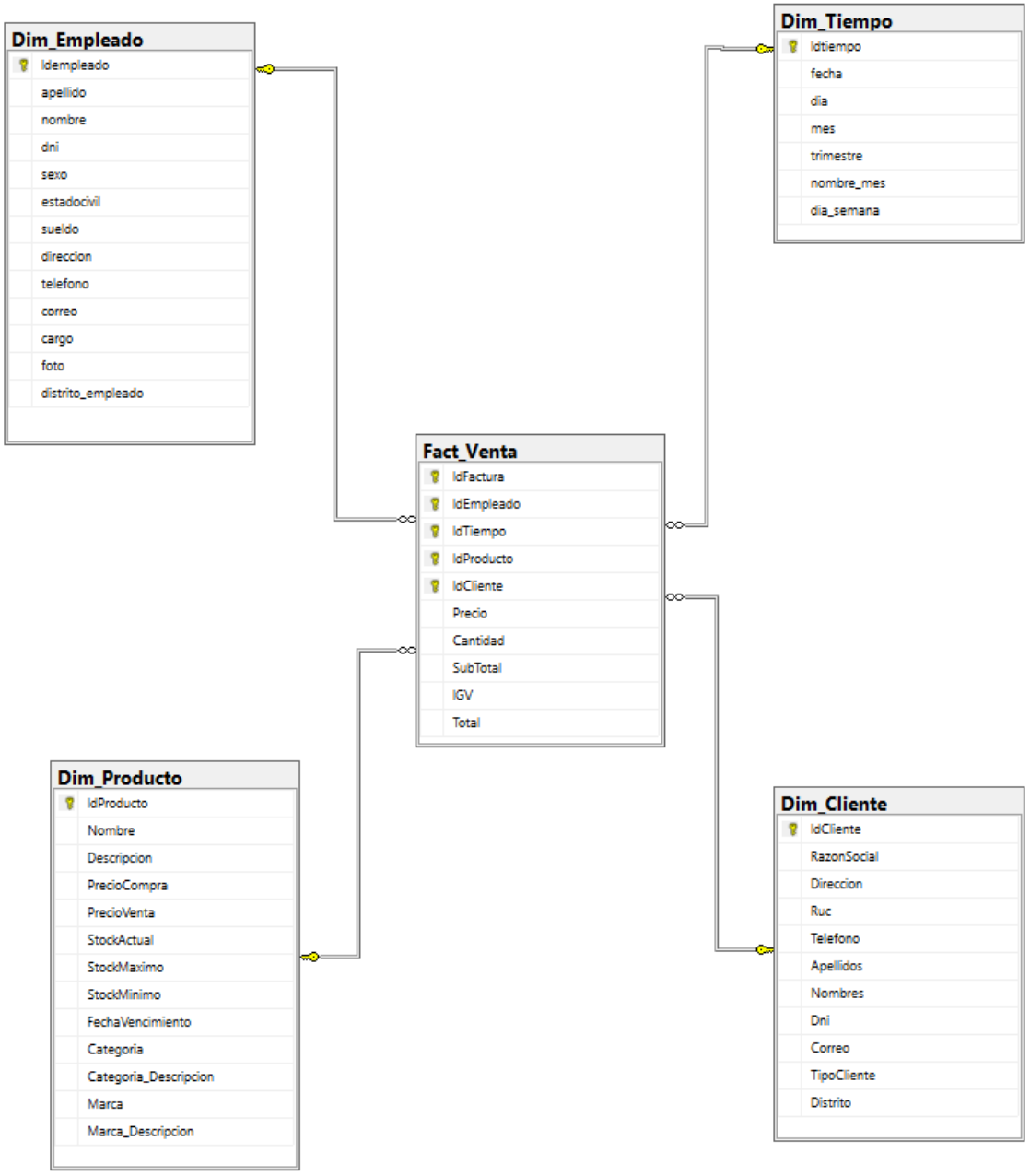
CREATE TABLE Dim_Empleado (
    Idempleado VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    apellido VARCHAR(50),
    nombre VARCHAR(50),
    dni CHAR(8),
    sexo CHAR(1),
    estadocivil CHAR(1),
    sueldo DECIMAL(8,2),
    direccion VARCHAR(45),
    telefono VARCHAR(18),
    correo VARCHAR(50),
    cargo VARCHAR(35),
    foto VARBINARY(MAX),
    distrito_empleado VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE Dim_Tiempo (
    Idtiempo INT PRIMARY KEY,
    fecha DATE,
    dia INT,
    mes INT,
    trimestre INT,
    nombre_mes VARCHAR(20),
    dia_semana VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Dim_Cliente (
    IdCliente VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    RazonSocial VARCHAR(60),
    Direccion VARCHAR(50),
    Ruc NUMERIC(11),
    Telefono VARCHAR(18),
    Apellidos VARCHAR(60),
    Nombres VARCHAR(60),
    Dni CHAR(8),
    Correo VARCHAR(50),
    TipoCliente VARCHAR(35),
    Distrito VARCHAR(50)
);


CREATE TABLE Dim_Producto (
    IdProducto VARCHAR(10) PRIMARY KEY,
    Nombre VARCHAR(50),
    Descripcion VARCHAR(100),
    PrecioCompra DECIMAL(8,2),
    PrecioVenta DECIMAL(8,2),
    StockActual INT,
    StockMaximo INT,
    StockMinimo INT,
    FechaVencimiento DATE,
    Categoria VARCHAR(45),
    Categoria_Descripcion VARCHAR(100),
    Marca VARCHAR(45),
    Marca_Descripcion VARCHAR(100)
);
```

```sql
CREATE TABLE Fact_Venta (
    IdFactura VARCHAR(10),
    IdEmpleado VARCHAR(10),
    IdTiempo INT,
    IdProducto VARCHAR(10),
    IdCliente VARCHAR(10),
    Precio DECIMAL(8,2),
    Cantidad INT,
    SubTotal DECIMAL(8,2),
    IGV DECIMAL(8,2),
    Total DECIMAL(8,2),
    PRIMARY KEY (IdFactura, IdEmpleado, IdTiempo, IdProducto, IdCliente),
    FOREIGN KEY (IdEmpleado) REFERENCES Dim_Empleado(Idempleado),
    FOREIGN KEY (IdTiempo) REFERENCES Dim_Tiempo(Idtiempo),
    FOREIGN KEY (IdProducto) REFERENCES Dim_Producto(IdProducto),
    FOREIGN KEY (IdCliente) REFERENCES Dim_Cliente(IdCliente)
);
```



3. Elaborar para la dimensión Producto y dimensión Empleado el script T-SQL para cargar data desde el modelo transaccional hacia el modelo dimensional. (7 p.)

T-SQL para Dim_Producto

```
INSERT INTO Dim_Producto (
    IdProducto,
    Nombre,
    Descripcion,
    PrecioCompra,
    PrecioVenta,
    StockActual,
    StockMaximo,
    StockMinimo,
    FechaVencimiento,
    Categoria,
    Categoria_Descripcion,
    Marca,
    Marca_Descripcion
)
SELECT
    p.idproducto,
    p.nombre,
    p.descripcion,
    p.preciocompra,
    p.precioventa,
    p.stockactual,
    p.stockmaximo,
    p.stockminimo,
    p.fechavencimiento,
    c.nombre AS Categoria,
    c.descripcion AS Categoria_Descripcion,
    m.nombre AS Marca,
    m.descripcion AS Marca_Descripcion
FROM Producto p
INNER JOIN Categoria c ON p.idcategoria = c.idcategoria
INNER JOIN Marca m ON p.idmarca = m.idmarca
```

T-SQL para Dim_Empleado

```
INSERT INTO Dim_Empleado (
    Idempleado,
    apellido,
    nombre,
    dni,
    sexo,
    estadocivil,
    sueldo,
    direccion,
    telefono,
    correo,
    cargo,
    foto,
    distrito_empleado
)
SELECT
    e.idempleado,
    e.apellidos,
    e.nombres,
    e.dni,
    e.sexo,
    e.estadocivil,
    e.sueldo,
    e.direccion,
    e.telefono,
    e.correo,
    ca.nombre AS cargo,
    e.foto,
    d.nombre AS distrito_empleado
FROM Empleado e
INNER JOIN Cargo ca ON e.idcargo = ca.idcargo
INNER JOIN Distrito d ON e.iddistrito = d.iddistrito
```

4. Elaborar para la dimensión Tiempo el script T-SQL para cargar data desde el modelo transaccional hacia el modelo dimensional. Considerar en la dimensión TIEMPO: **idtiempo, fecha, dia, mes, año, trimestre, nombre_mes, dia_semana.** (4 p.)

```sql
INSERT INTO Dim_Tiempo (
    Idtiempo,
    fecha,
    dia,
    mes,
    trimestre,
    nombre_mes,
    dia_semana
)
SELECT DISTINCT
    CAST(FORMAT(fechaemision, 'yyyyMMdd') AS INT) AS Idtiempo,
    fechaemision AS fecha,
    DAY(fechaemision) AS dia,
    MONTH(fechaemision) AS mes,
    YEAR(fechaemision) AS año,
    DATEPART(QUARTER, fechaemision) AS trimestre,
    DATENAME(MONTH, fechaemision) AS nombre_mes,
    DATENAME(WEEKDAY, fechaemision) AS dia_semana
FROM Factura
WHERE fechaemision IS NOT NULL;
```